UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Plataforma web para programación de sistemas embebidos

PROPUESTA DE TEMA DE MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN

NICOLÁS ESCOBAR ZARZAR

MODALIDAD:
Memoria

PROFESOR GUÍA:
Luciano Radrigan F.

SANTIAGO DE CHILE
2024

1. Introducción

Los sistemas embebidos [1] cumplen un rol fundamental en una amplia gama de dispositivos, desde electrodomésticos hasta equipos de control industrial, vehículos y aparatos médicos, encargándose de diversas funciones como manejo de sensores de temperatura, movimiento, humedad, y otros tipos de componentes variados como motores pequeños, luces, alarmas, etc. Estos artefactos, que integran hardware y software, necesitan configuraciones y calibraciones precisas para asegurar su correcto funcionamiento. Sin embargo, su configuración suele ser un proceso complejo, ya que requiere conocimientos avanzados de programación, incluyendo el dominio de lenguajes de bajo nivel como C y C++ [2], y también nociones básicas de electrónica.

El problema radica en que muchos de los entornos de desarrollo para sistemas embebidos actuales, si bien abstraen bastante la lógica a bajo nivel [3], [4], son complejos y no cuentan con herramientas que simplifiquen el proceso de programación, configuración y prueba para personas sin conocimientos técnicos avanzados que requieran funcionalidades comunes. Sumado a esto, la ausencia de un método intuitivo para la simulación y verificación de estos aparatos en funcionamiento agrava la dificultad de evaluar el rendimiento de los mismos antes de su implementación en escenarios reales variados.

Uno de estos entornos de desarrollo está disponible en la página web de Tinkercad [5], esta herramienta permite la configuración y simulación de un sistema embebido genérico con una gama muy amplia de componentes, pero debido a su baja especificidad, requiere de altos conocimientos técnicos para programar y simular un sistema concreto.

Ante este panorama, surge la necesidad de una plataforma web que mejore la gestión de todo el ciclo de vida del desarrollo de manera centralizada y eficiente. Esta propuesta busca ofrecer una solución integral basada en lo que hace Tinkercad, pero con un microcontrolador en concreto que no solo haga más amena la programación para funcionalidades comunes, sino que también permita la simulación, prueba y calibración de dicho sistema, mejorando así la eficiencia, precisión y seguridad en la realización de estas tareas. Todo esto de una forma intuitiva y abstrayendo la mayor parte de la lógica en C y C++ al entorno de desarrollo, otorgando una interfaz interactiva con plantillas que permitan modificar parámetros específicos a componentes fijos que el usuario final necesite mediante el arrastre de bloques de código preparado con anterioridad para la arquitectura del microcontrolador, el cual se puede compilar para tener una configuración real idéntica a la simulada.

Desarrollar esta plataforma no solo simplificaría el proceso para ingenieros y programadores, sino que también permitiría que un mayor número de personas, incluso aquellas con conocimientos limitados en el ámbito de la programación embebida, puedan trabajar de manera más accesible en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Además, la integración de funciones de simulación y gestión de proyectos embebidos concretos ofrecerá una visión

más clara del comportamiento del sistema antes de su despliegue en el mundo real, mitigando errores y optimizando el tiempo de desarrollo. Este punto es esencial, ya que esto permite que los usuarios finales reales de los sistemas embebidos sean quienes determinen como estos deben funcionar en su dominio específico.

2. Situación Actual

Como fue mencionado en la introducción, existen muchos entornos de desarrollo de sistemas embebidos. En cuanto a herramientas para sistemas genéricos están Tinkercad [5], y PlatformIO [6], pero en su mayoría, estas son específicas al fabricante del microcontrolador en concreto que se intenta programar, como el de Espressif [7] o Arduino [8].

Tinkercad posee una interfaz intuitiva en una plataforma web (ver Figura 1), pero al tener demasiadas opciones para construir un sistema embebido, se puede dificultar el proceso de armar una configuración en concreto, sobre todo para alguien sin muchos conocimientos de programación o electrónica, puesto que requiere que el usuario elija que microcontrolador usar, sus componentes, como estos se conectan entre sí y el código con las instrucciones a seguir. Este código también es genérico y no permite convertir el sistema embebido simulado a uno real de manera inmediata a menos que se escoja el lenguaje particular del microcontrolador, pero esto ya requiere un cierto grado de conocimiento técnico.

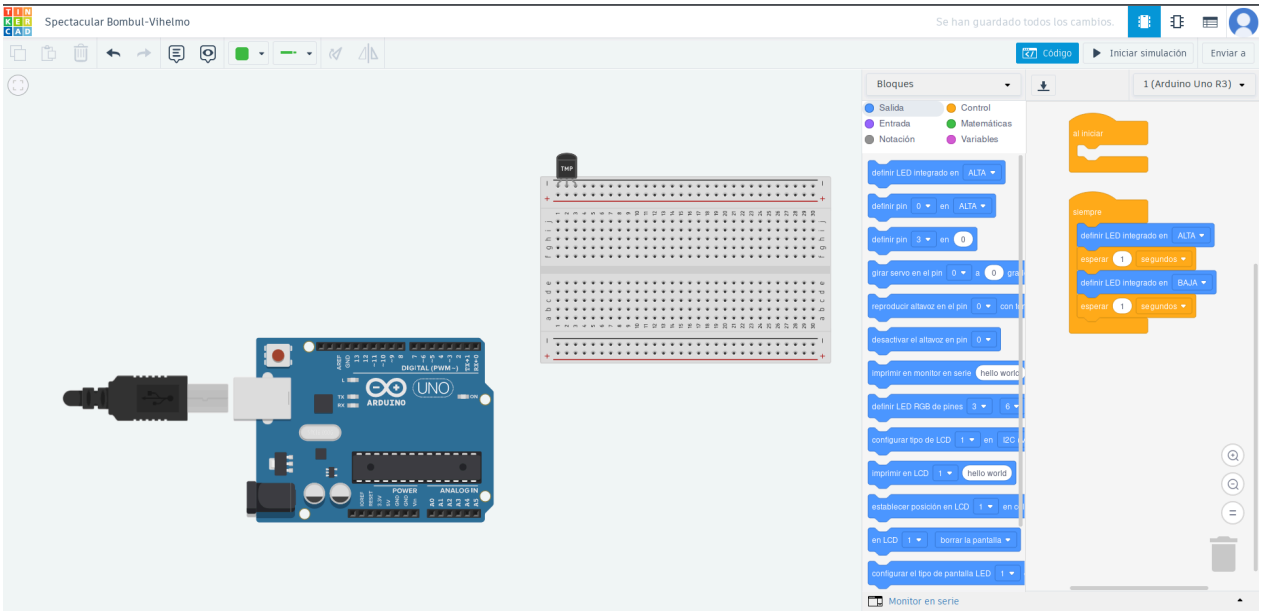

Figura 1: Plataforma de desarrollo de Tinkercad

PlatformIO brinda herramientas de alta ayuda para desarrolladores de sistemas embebidos, como un *debugger* y analizador de código, pero estas no son de mucha utilidad a personas con pocos conocimientos técnicos que no necesariamente saben usarlas.

Espressif y otros fabricantes de microcontroladores brindan soluciones para sus productos, pero aún así sus entornos no son lo suficientemente específicos para usos concretos, ya que se centran más en brindar librerías e interfaces comunes a todos los chips que fabrican, las cuales deben ser estudiadas a profundidad si se requiere un sistema concreto.

Arduino incluso tiene su propio lenguaje de programación similar a C junto con un entorno de desarrollo integrado, pero al igual que con los equipos de otros fabricantes, su programación requiere conocimientos técnicos.

De las soluciones actuales mencionadas, no hay ninguna que sea de uso inmediato para personas no técnicas y a fin de facilitar el proceso de desarrollo para dichos usuarios se propone la plataforma web para un microcontrolador especifico con código preparado.

3. Objetivos

Objetivo General

El objetivo principal de este trabajo es crear una plataforma web que le de facilidades a usuarios, tanto técnicos como no técnicos, para la programación, simulación y verificación de sistemas embebidos que pueden ser utilizados en un entorno real con un comportamiento idéntico al simulado. Esta plataforma facilitará el desarrollo y la personalización de soluciones embebidas, mejorando la eficiencia y precisión en la implementación de estos sistemas.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar una interfaz intuitiva y fácil de usar para la plataforma web, permitiendo a los usuarios programar en C y C++ de manera abstracta, configurar y calibrar sistemas embebidos eficientemente.
2. Desarrollar módulos que permitan la simulación y prueba de código embebido, proporcionando a los usuarios información detallada y relevante sobre el rendimiento y comportamiento del sistema en diferentes entornos.
3. Diseñar el *backend* del sistema, utilizando una arquitectura robusta que permita compilar las plantillas de código solicitadas por los usuarios de manera segura y eficiente.
4. Integrar funcionalidades que faciliten la gestión de proyectos embebidos, permitiendo la creación, modificación y almacenamiento de configuraciones, calibraciones y códigos fuente.
5. Implementar mecanismos de seguridad robustos para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y configuraciones almacenados en la plataforma web, en conformidad con los estándares de seguridad de la información.
6. Realizar pruebas de validación del sistema.

Evaluación

El éxito de este trabajo se mide según que tan satisfechos queden los usuarios finales con el sistema embebido final, es decir, que tan útil fue la simulación y programación del aparato al aplicarlo en un entorno real. También es importante la usabilidad de la plataforma, que los usuarios finales entiendan como usarla de manera intuitiva.

4. Solución Propuesta

Para la solución propuesta se usará como base la placa disponible en la Figura 2 fabricada a la medida por el profesor Luciano Radrigan:

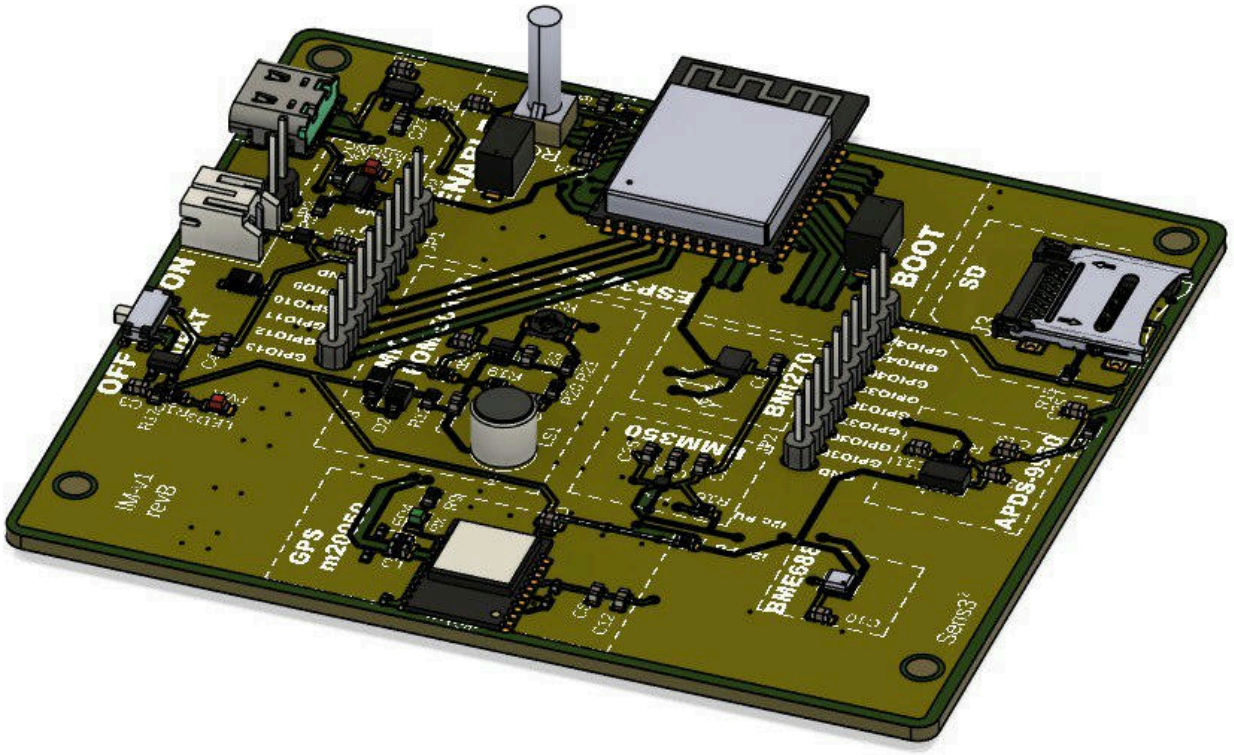

Figura 2: Diagrama de placa con microcontrolador para simulación e implementación de sistemas embebidos

A esta placa se le podrán modificar diversos parámetros en una interfaz muy similar a la de Tinkercad[5], que se implementará usando el *framework* React[9]. Se escoge esta tecnología en particular por su abundancia de documentación y características, las que facilitarán el desarrollo de los módulos más complejos, como la simulación del sistema. Además se utilizará el lenguaje Typescript[10] el cual, gracias a su sistema de tipos, prevendrá muchos tipos de errores comunes que se cometen al utilizar JavaScript[11] corriente.

En cuanto al *backend* se propone usar el lenguaje Kotlin[12] y el *framework* Ktor[13], principalmente por familiaridad con el lenguaje y la característica de ser un lenguaje compilado hacia la Java Virtual Machine (JVM)[14], esto lo hace eficiente y permite llevar el backend a cualquier plataforma que soporte Java[15]. Al solicitar compilación de código de parte de los usuarios, el servidor recibirá los parámetros a modificar en las plantillas de código que tiene disponibles, realizará los cambios correspondientes y delegará la tarea de compilación a la herramienta CMake[16], que tendrá todas las instrucciones para construir los archivos binarios finales, los cuales serán escritos a un archivo temporal que posteriormente será enviado al usuario. Este archivo compilado permanecerá en el sistema por un plazo máximo de 24 horas durante las cuales el usuario puede solicitar modificaciones que serán procesadas de manera inmediata gracias a la propiedad de CMake de ser un sistema de ensamblaje incremental.

Para almacenar los datos de los usuarios incluyendo sus credenciales de acceso y sus simulaciones se utilizará el motor de base de datos relacional PostgreSQL[17], este se elije porque ya se sabe de antemano que tipo de componentes estarán disponibles en el sistema para fabricar las simulaciones, lo que permitirá indexar las tablas agilizando en gran medida cualquier consulta que se realice.

5. Plan de Trabajo (Preliminar)

1. Investigar y aprender a profundidad las tecnologías a usar para desarrollar el trabajo (React y Ktor) [Oct-Dic 2024]
2. Diseñar un diagrama que describa una historia de usuario, mostrando todo lo que un usuario puede hacer en la plataforma. [Oct-Nov 2024]
3. Diseñar un diagrama de flujo que describa todas las funcionalidades que posee el backend, mostrando las posibles respuestas que este puede dar a diversas solicitudes. [Oct-Nov 2024]
4. Diseñar un mockup de la interfaz de usuario de la plataforma [Nov 2024]
5. Programar la vista principal de la plataforma, mostrando la placa y sus componentes (solo *frontend*) [Nov-Dic 2024]
6. Diseñar un esquema de la base de datos de la plataforma [Nov-Dic 2024]
7. Programar el módulo de simulaciones con abstracciones de código (solo *frontend*) [Mar-Abr 2025]
8. Ajustar el diagrama de base de datos e implementarlo en Ktor según las vistas hechas [Abr-May 2025]
9. Crear *endpoints* que permitan el inicio de sesión, almacenamiento de configuraciones y solicitudes de compilación de código por parte de usuarios finales [Abr-Jun 2025]
10. Probar a cabalidad la plataforma con usuarios y los sistemas embebidos resultantes de su uso [Jun-Jul 2025]

Referencias

[1] Bismark J.L, «¿Qué es un Sistema Embebido? Tipos y Ejemplos». Accedido: 12 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://electronicaonline.net/electronica/sistemas-embebidos/

[2] Team Gyata, «Programación en C para Sistemas Embebidos - Guía Completa». Accedido: 12 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.gyata.ai/es/c/c-programming-embedded-systems

[3] Tomislav Novosel y Leonardo Jelenković, «Frameworks for embedded system development», *2011 Proceedings of the 34th International Convention MIPRO*, [En línea]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/5967169

[4] California Institute of Technology, «Flight Software & Embedded Systems Framework». Accedido: 21 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://nasa.github.io/fprime/UsersGuide/guide.html

[5] Tinkercad, «Tinkercad | From mind to design in minutes». Accedido: 21 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.tinkercad.com/

[6] PlatformIO Labs, «PlatformIO is a professional collaborative platform for embedded development». Accedido: 21 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://platformio.org/

[7] Espressif Systems, «Wi-Fi & Bluetooth MCUs and AIoT Solutions I Espressif Systems». Accedido: 21 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.espressif.com/

[8] Arduino, «Getting Started with Arduino products». Accedido: 21 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.arduino.cc/en/Guide

[9] Meta Open Source, «React». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://react.dev/

[10] Microsoft, «TypeScript - JavaScript that scales.». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.typescriptlang.org/

[11] Brendan Eich, «Javascript». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

[12] JetBrains, «Get started with Kotlin». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://kotlinlang.org/docs/getting-started.html

[13] JetBrains, «Ktor: Build Asynchronous Servers and Clients in Kotlin». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://ktor.io/

[14] Oracle, «Java Virtual Machine Technology Overview». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/vm/java-virtual-machine-technology-overview.html

[15] Oracle, «What is Java technology and why do I need it?». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.java.com/en/download/help/whatis_java.html

[16] kitware, «CMake: A Powerful Software Build System». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://cmake.org/

[17] The PostgreSQL Global Development Group, «PostgreSQL: The world's most advanced open source relational database». Accedido: 22 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.postgresql.org/